2026年南方科技大学数学分析

1: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xe^{\frac{x^2}{2}} - \sin x}{\tan x - \sin x}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x(1+\frac{x^2}{2}) - (x - \frac{x^3}{6}) + o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x + \frac{x^3}{2} - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\frac{8}{12}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3}$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{8}{12}\cdot 2 = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}$

2. (1) $0 \le \left| x - y + \dfrac{xy^2}{x^2+y^2} \right| \le |x| + |y| + \left|\dfrac{xy^2}{2xy}\right|$

$= |x| + |y| + \frac{1}{2}|y| \longrightarrow 0$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x - y + \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}) = 0 = f(0,0)$

即 $f(x,y)$ 在原点连续

(2) $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{f(0+r\cos\theta, 0+r\sin\theta) - f(0,0)}{r}$

$= \lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{r\cos\theta - r\sin\theta + \dfrac{r\cos\theta \cdot r^2\sin^2\theta}{r^2}}{r}$

$= \cos\theta - \sin\theta + \cos\theta\sin^2\theta$

(3) $f'_x(0,0) = \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(0+\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x}$

$= \lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{\Delta x}{\Delta x} = 1$

$f'_y(0,0) = \lim\limits_{\Delta y\to 0} \dfrac{f(0,0+\Delta y) - f(0,0)}{\Delta y}$

$$= \lim_{\Delta y \to 0} \frac{-\Delta y}{\Delta y} = -1$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x - y + \frac{xy^2}{x^2+y^2} - x + y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \overset{y=x}{=} \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \frac{1}{2^{3/2}} \neq 0$$

故不可微

3. 补 $\Sigma_1 := \begin{cases} z = 0 \\ x^2+y^2 \le 1 \end{cases}$ 方向取下侧，则

$$\iint_\Sigma = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1}$$

$$= \iiint (z^2 + 2zx)\, dx dy dz + 0$$

$$= \iiint z^2\, dx dy dz$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^1 r^2\cos\phi \cdot r^2 \sin\phi\, dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\phi\cos\phi\, d\phi \cdot \frac{1}{5}$$

$$= \frac{2\pi}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{5}$$

4. 证：令 $F(x) = e^{-x} f(x)$ 则 $F(x)$ 有 $n+2$ 个零点

分别记为 $x_1, \cdots x_{n+2}$

由罗尔定理知 $F'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x}$

$= (f'(x) - f(x))e^{-x}$ 有 $n+1$ 个零点

即 $f'(x) - f(x)$ 有 $n+1$ 个零点.

令 $G(x) = e^x(f'(x) - f(x))$ 即 $G(x)$ 有 $n+1$ 个零点.

由罗尔定理知 $G(x)=(f''(x)-f(x)+f'(x)-f(x))e^x$

$=(f''(x)-f(x))e^x$ 至少有

n 个零点

即 $f''(x)-f(x)$ 至少有 n 个零点.

5: (1) $\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx$

$\overset{x=\pi-t}{=}-\int_{\pi}^{0}(\pi-t)f(\sin t)\,dt$

$=\int_0^{\pi}(\pi-x)f(\sin x)\,dx$

$=\int_0^{\pi}\pi f(\sin x)\,dx-\int_0^{\pi}x f(\sin x)\,dx$

$\therefore 2\int_0^{\pi}x f(\sin x)\,dx=\int_0^{\pi}\pi f(\sin x)\,dx$

$\int_0^{\pi}x f(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,dx$

(2) $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx=-\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{d(\cos x)}{1+\cos^2 x}$

$=-\frac{\pi}{2}\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}$

$=-\frac{\pi}{2}\arctan(-1)+\frac{\pi}{2}\arctan 1$

$=-\frac{\pi}{2}\cdot-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2}{8}\times 2=\frac{\pi^2}{4}$

6: 证明 由 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 一致连续 则

$\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$, 对 $\forall x', x''\in[0,+\infty)$ 当 $|x''-x'|<\delta$ 时

$|f(x'')-f(x')|<\varepsilon$

又由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$ 且 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}$

即存在 $N_1>0$, 当 $n>N_1$ 时有 $|a_{n+1}-a_n|<\delta$

同时 $\lim\limits_{n\to+\infty}f(a_n)=0$ 则

存在 $N_2>0$, 当 $n>N_2$ 时有 $|f(a_n)|<\varepsilon$

取 $N=\max\{N_1, N_2\}$，当 $x>a_N$，存在 $n>N$ 使

$$a_n<x<a_{n+1}$$

$$|x-a_n|<a_{n+1}-a_n<\delta \quad \text{此时}$$

$$|f(x)-f(a_n)|<\varepsilon$$

$$\therefore |f(x)|\le|f(x)-f(a_n)|+|f(a_n)|<2\varepsilon$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$

7: 令 $F(x)=f(x)e^x$ 则

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)e^x}{e^x}$$

$$\overset{L'}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x(f(x)+f'(x))}{e^x}=0$$

8. $\left|2^n\sin\frac{x}{3^n}\right|\le\frac{2^n}{3^n}|x|=\left(\frac{2}{3}\right)^n|x|$

由比较判别法知绝对收敛

取 $x_n=3^n$ 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}2^n\cdot\sin\frac{3^n}{3^n}=+\infty$ 即通项不一致趋于0 故不一致收敛.

9: 计算: $a_0=\frac{2}{3}\pi^2$ $a_n=\frac{4}{n^2}$ $b_n=0$

由于 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上连续故

$$|x-\pi|^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos nx}{n^2}$$

令 $x=0$ 则 $\pi^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$

$$\frac{\pi^2}{6}=\frac{2\pi^2}{3}\cdot\frac{1}{4}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$$

10: 注意到 $\frac{\sin 2x}{x}=\frac{\sin 2x-\sin 0.x}{x}$

$$= \int_0^2 \cos xt \, dt$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \left[e^{-x} \int_0^2 \cos xt \, dt \right] dx$$

由于 $|e^{-x} \cos xt| \le e^{-x}$ 故 $e^{-x} \cos xt$ 在 $[0, 2]$ 上一致

$$\therefore \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^2 dt \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos xt \, dx$$

$$= \int_0^2 dt \left[\frac{e^{-x}}{1+t^2} (-\cos xt + t \sin xt) \right]$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \arctan t \Big|_0^2 = \arctan 2$$